Componente Curricular: Matemática
Professor (a): Cadu/Fagundes/Larissa **Série: 2ª EM**
Assunto (s): Adição e arco duplo

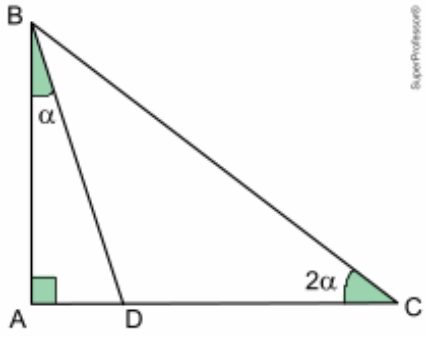
1. (Ufpr 2025) Sabendo que sen x = 3/5, assinale a alternativa que corresponde ao valor de cos (2x).

a) 2/25 b) 3/25 c) 7/25 d) 9/25 e) 16/25

2. (Ufpr 2024) Sabendo que sen(2x) = 3/5, assinale a alternativa que corresponde ao valor de $[\text{sen}(x) + \cos(x)]^2$.
a) 0,8 b) 1,0 c) 1,2 d) 1,4 e) 1,6

3. (Eear 2022) Se $sen2x = 1/3$ então $(\sec x)\colon (senx)$ é igual a
a) 8 b) 6 c) 4 d) 2

4. (Albert Einstein - Medicina 2022) ABD é um triângulo retângulo com ângulo de medida a no vértice B, e ABC é um triângulo retângulo com ângulo de medida 2α no vértice C, como indica a figura.



Sabendo que $tg(2x) = \frac{2tgx}{1-tg^2x}$ e que AB = CD = 6 cm, o perímetro do triângulo BCD é igual a

a) $(8+\sqrt{10})cm$ b) $4(2+\sqrt{10})cm$ c) $8(2+\sqrt{10})cm$ d) $2(8+\sqrt{10})cm$ e) $2(4+\sqrt{10})cm$

5. (Ufrgs 2022) Se α é um arco do primeiro quadrante tal que $sen(\alpha) = \frac{3}{5}$, então $sen(2\alpha)$ é igual a

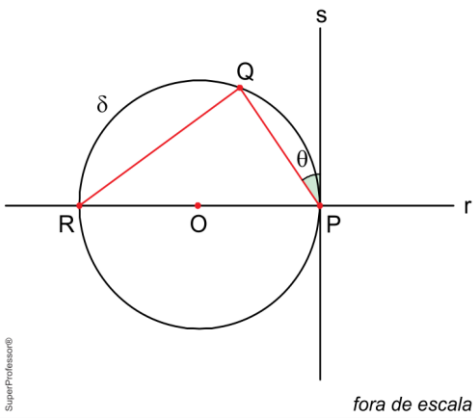
a) $\frac{3}{5}$. b) $\frac{4}{5}$. c) $\frac{6}{5}$. d) $\frac{24}{25}$. e) $\frac{25}{24}$.

6. (Pucrj 2017) Considere a equação $sen(2\theta) = cos\theta$.

Assinale a soma de todas as soluções da equação com $\theta \in [0,2\pi]$.

a) $\frac{2\pi}{3}$ b) $\frac{\pi}{3}$ c) $\frac{3\pi}{2}$ d) $\frac{\pi}{6}$ e) 3π

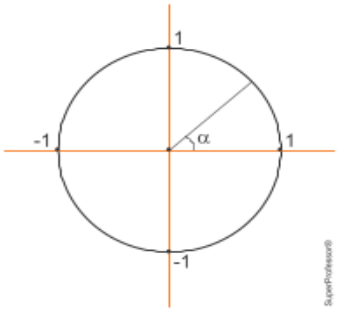
7. (Albert Einstein - Medicina 2025) No plano, as retas r e s são perpendiculares e se cruzam no ponto P, que pertence à circunferência δ. A reta r passa pelo centro O de δ e contém o ponto R de δ. A reta s forma um ângulo de medida θ com o segmento $\overline{PQ}$, em que Q é um ponto de б, como na figura.



Sabendo que $cos\theta = \frac{5}{8}$ e que o raio de δ mede 12 cm, a distância entre os pontos R e Q é de

a) 15 cm b) $\frac{50}{3}cm$ c) $\frac{95}{6}cm$ d) 16 cm e) 18 cm

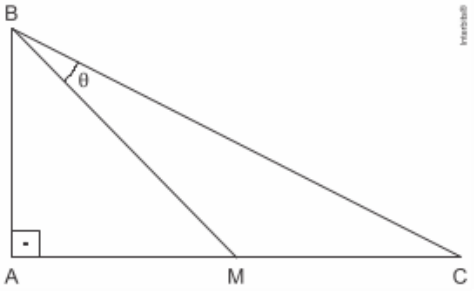
8. (Uerj 2023) Observe o ângulo central α do círculo trigonométrico a seguir:



Admitindo que $0 \leq a < \frac{\pi}{2}$ e $cosa = \frac{4}{5}$, o valor de $sen(2\pi - a)$ é igual a:

a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{-3}{5}$ d) $\frac{-1}{2}$

9. (Unicamp 2020) A figura abaixo exibe o triângulo retângulo ABC, em que $AB = AM = MC$. Então, $tg\theta$ é igual a



a) $1/2$. b) $1/3$. c) $1/4$. d) $1/5$.

10. (S1 - ifce 2020) Os números reais α e β são tais que $tg(\alpha) = 6$ e $\alpha + \beta = 45°$. O valor de $tg(\beta)$ é

a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$. b) $-\frac{6}{5}$. c) $\frac{3}{4}$. d) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. e) $-\frac{5}{7}$.

Gabarito

1. c 2. e 3. b 4. d 5. d 6. e 7. a 8. c 9. b 10. e